

北京邮电大学 2010—2011 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (B 卷) 参考解答

注: 所有答案内容写在答题纸上, 写在试卷纸上无效。

一、 填空 (每空 4 分, 共 40 分)

1. $|A+B| = 4$.

2. $f(A) = O$

3. A 的秩为 2.

4. $k=1$.

5. $a=-1$

6. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{12} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

7. a, b, c

8. $(A-3E)^{-1} = A+2E$

9. $a=0, b=-1$

10. $6, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}$

二、(10 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

解答: P24

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= 2 \times (8 - 2 - 2) - 3 = 5 \quad (10 \text{ 分})$$

三、(10 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -5 \\ 3 & -1 & -8 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A, B 满足方程

$A^{-1}BA = 2A + BA$, 其中 E 为单位矩阵, 求矩阵 B 。

解答: 由题设知: A 可逆。又由 $A^{-1}BA = 2A + BA$, 得

$$A^{-1}BA - BA = 2A \Rightarrow (A^{-1} - E)BA = 2A$$

$$\Rightarrow (A^{-1} - E)B = 2E$$

$$\Rightarrow B = 2(A^{-1} - E)^{-1} = 2[A^{-1}(E - A)]^{-1} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= 2(E - A)^{-1}A$$

$$(E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 5 \\ -3 & 1 & 9 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -7 & 3 \\ -3 & -3 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = 2 \begin{pmatrix} -4 & -7 & 3 \\ -3 & -3 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -5 \\ 3 & -1 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -14 & 6 \\ -6 & -8 & 2 \\ -2 & -4 & 0 \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分})$$

四、设有向量组 $A: \alpha_1 = (2, 1, 4, 3), \alpha_2 = (-1, 1, -6, 6),$

$\alpha_3 = (-1, -2, 2, -9), \alpha_4 = (1, 1, -2, 7), \alpha_5 = (2, 4, 4, 9)$

(1) 求向量组 A 的秩及其一个极大线性无关组;

(2) 把 A 的其余向量用此极大无关组线性表示。

解答 (教材 P101-102): 把向量组按列排成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \text{----- (2 分)}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{----- (4 分)}$$

有三个非零行, 所以向量组 A 的秩为 3。

其一个极大无关组为: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ ----- (6 分)

继续做初等行变换

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2$,

$\alpha_5 = 7\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_3$, ----- (10 分)

五、设方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解? 并在有解时求出方程组的通解。

解答: 方程组的增广矩阵为

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & -a & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a-2 & 2-a & 1 \end{pmatrix}$$

当 $a=2$ 时, $2=r(A) \neq r(\bar{A})=3$ 方程组无解;

当 $a \neq 2$ 时, $r(A)=r(\bar{A})=3 < 4$, 方程组有无穷多解。

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a-2 & 2-a & 1 \end{pmatrix}$$

此时

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a-2} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & \frac{7a-10}{a-2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2-2a}{a-2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a-2} \end{pmatrix}$$

方程组的通解为

$$x = k \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{7a-10}{a-2} \\ \frac{2-2a}{a-2} \\ \frac{1}{a-2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

六、已知二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(I) 求 a 的值;

(II) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形;

解: 二次型的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ----- (1分)

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 + a & -1 - a & 0 \\ -1 - a & \lambda - 1 + a & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 2) [(\lambda - 1 + a)^2 - (a + 1)^2]$$

$$= (\lambda - 2)^2 (\lambda + 2a)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2a$, ----- (4分)

二次型 f 的秩为 2 说明有一个特征值为零; 即

此时三个特征值为 0, 2, 2. ----- (6分)

当 $\lambda_1 = 0$ 时解方程组 $Ax = 0$; 当 $\lambda = 2$ 时解方程组 $(A - 2E)x = 0$; 对应的特征向量分别为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{----- (9分)}$$

$$\text{单位化: } \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所求正交矩阵 } Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 正交变换为: } x = Qy$$

可化为标准型 $f = 2y_2^2 + 2y_3^2$. ----- (12分)

七、设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵。
若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关。(93 研一)

证法 1: 因为 $R(B) \leq n, R(B) \geq R(AB) = R(E) = n$,

所以 $R(B) = n$, 即 B 是列满秩阵, 所以 B 的列向量组线性无关。

证法 2: 设 B 的列向量 $\beta_i (i=1, \dots, n)$, 假设

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_n\beta_n = 0$$

即有

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = Bx = 0$$

两边左乘 A , 得 $ABx = 0 \Rightarrow Ex = 0 \Rightarrow x = 0$.

即 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 只能为零。所以 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 线性无关。